

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Motor Loteria 2.0

28 de abril de 2026

1. Arquitetura Geral

O Motor Loteria 2.0 foi desenvolvido sob uma arquitetura modular e escalável, projetada para processar grandes volumes de dados históricos e aplicar modelos matemáticos de alta precisão. O sistema é dividido em camadas lógicas independentes: a camada de **Estatísticas** processa a base histórica; a camada de **Filtros** atua como um firewall probabilístico; o **Motor Gerador** executa as estratégias de seleção; o módulo de **Backtesting** valida a eficácia histórica; e a interface **Streamlit** provê a interação com o usuário final.

2. Módulo filtros.py

Este módulo é responsável pela validação rigorosa de cada combinação gerada, garantindo que apenas bilhetes que atendam aos critérios de "normalidade estatística" sejam aprovados. Os principais filtros incluem:

- **Filtro de Soma:** Garante que a soma das dezenas esteja dentro do intervalo de maior ocorrência histórica (ex: 120 a 210).
- **Filtro de Paridade:** Valida a proporção entre números pares e ímpares, priorizando padrões como 3/3 ou 4/2.
- **Filtro de Primos:** Controla a densidade de números primos por bilhete, evitando combinações matematicamente raras.
- **Filtro de Repetentes:** Analisa a intersecção com o concurso anterior para evitar repetições improváveis.
- **Filtro de Sequências:** Identifica e elimina sequências numéricas longas (ex: 3 ou mais números consecutivos) que possuem baixíssima frequência de sorteio.

3. Módulo estatisticas.py

O módulo de estatísticas realiza o processamento analítico pesado sobre a base de dados CSV. Suas funções principais abrangem:

- **Frequência:**Mapeamento das dezenas mais e menos sorteadas em janelas de tempo configuráveis.
- **Atraso (Delay):**Cálculo do intervalo de concursos desde a última aparição de cada dezena.
- **Correlação:**Identificação de grupos de dezenas que apresentam tendência de sorteio conjunto.
- **Quadrantes:**Análise da distribuição espacial das dezenas no volante, dividindo-o em quatro áreas simétricas.
- **Distribuição de Soma e Paridade:**Geração de médias e desvios padrão para calibração automática dos filtros.

4. Módulo gerador.py

O motor gerador é o núcleo de inteligência do sistema, permitindo a criação de jogos baseados em quatro perfis estratégicos distintos:

- **Conservador:**Seleção baseada estritamente na alta frequência histórica das dezenas.
- **Agressivo:**Foca em dezenas com maior índice de atraso, apostando na lei das probabilidades para o retorno da dezena.
- **Híbrido:**Combina dezenas frequentes e atrasadas em uma proporção equilibrada de 50/50.
- **Ponderado:**Utiliza um sistema *descore* onde cada dezena recebe um peso baseado em múltiplos fatores (frequência, atraso e correlação), gerando combinações otimizadas.

5. Módulo backtesting.py

Este módulo permite ao usuário testar a eficácia de uma estratégia contra resultados reais do passado. O processo de backtesting percorre uma janela histórica definida e confronta os bilhetes gerados com os sorteios oficiais, retornando métricas críticas como a **Taxa de Acertos**(quadras, quinas e senas), o **ROI Hipotético**(Retorno sobre Investimento) e a consistência da estratégia ao longo do tempo.

6. Interface app.py

A interface de usuário, construída em Streamlit, centraliza todas as funcionalidades em um ambiente web intuitivo. O fluxo de navegação inclui:

- **Autenticação:**Sistema de login para proteção de dados e configurações.
- **Dashboard Analítico:**Visualização gráfica de tendências e comportamentos das dezenas.
- **Painel de Geração:**Configuração de filtros, escolha de estratégia e geração de lotes de apostas.

- **Módulo de Simulação:** Execução de backtesting em tempo real com visualização de curvas de desempenho.

7. Dashboard_Loteria.xlsx

Arquivo de suporte para auditoria e análise offline, estruturado em seis abas fundamentais:

1. **Dashboard:** Resumo executivo com indicadores de performance e gráficos principais.
2. **Base_Historica:** Repositório completo de sorteios para consulta rápida.
3. **Filtros:** Detalhamento dos parâmetros técnicos utilizados na validação.
4. **Geracao:** Lista de bilhetes exportados pelo motor para conferência.
5. **Backtesting:** Relatório detalhado das simulações e acertos históricos.
6. **Relatorios:** Consolidação de dados para fins de arquivamento e planejamento financeiro.

Fim da Documentação